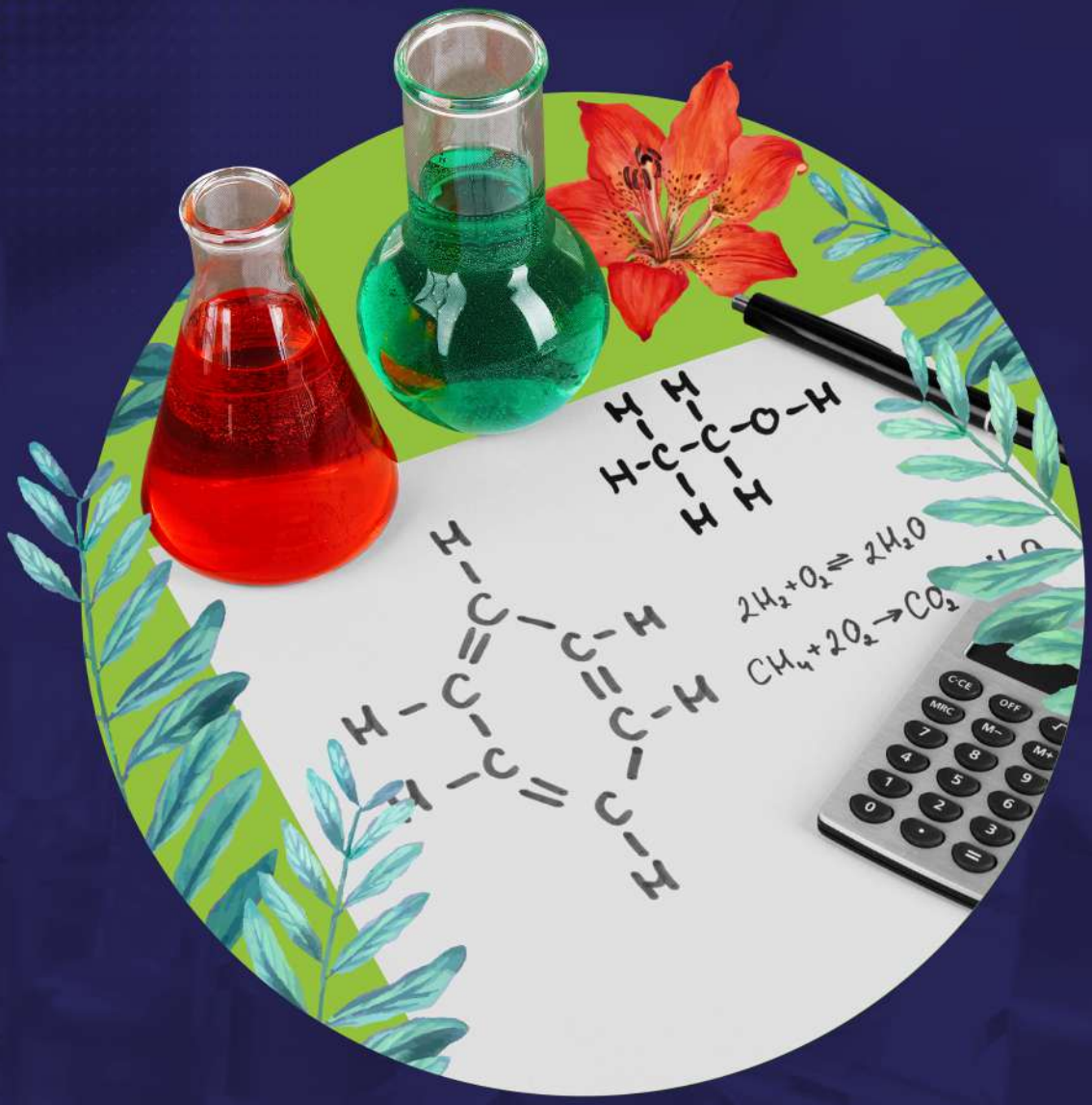
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE




# QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

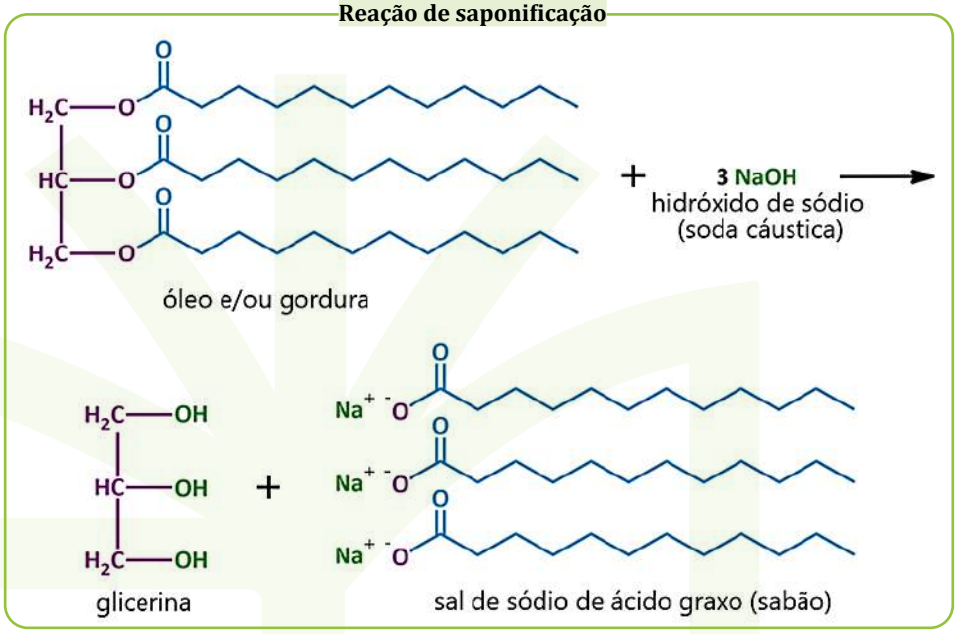
## Sabões

# SABÕES

## HIDRÓLISE ALCALINA OU SAPONIFICAÇÃO

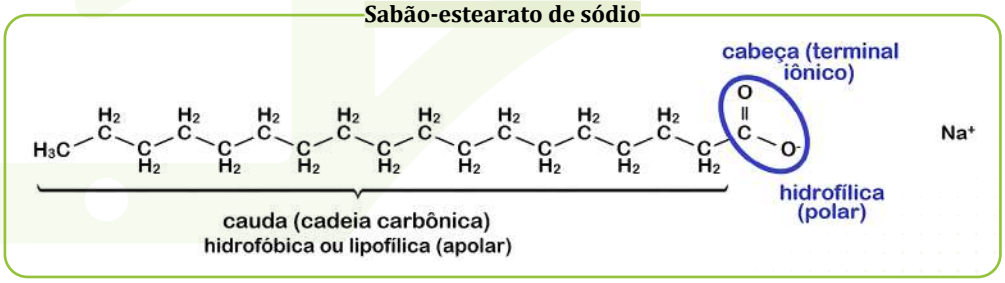
Reação em que um triglicerídeo (óleo e/ou gordura) reage com uma base forte, geralmente NaOH ou KOH (podendo ser um sal de hidrólise básica), para dar origem a um sal de ácido graxo (ácido graxo é um ácido carboxílico de grande cadeia carbônica) e glicerina, um triálcool. Esta reação é conhecida como hidrólise alcalina.

**Reação de saponificação**




Os sabões obtidos na reação com NaOH (sabões de sódio) possuem consistência mais dura e normalmente são usados na fabricação de sabões em barra e sabonetes. Já os sabões obtidos na reação com KOH (sabões de potássio) possuem consistência mais mole e em geral são usados na fabricação de sabonetes líquidos e creme de barbear.

**Sabão-estearato de sódio**

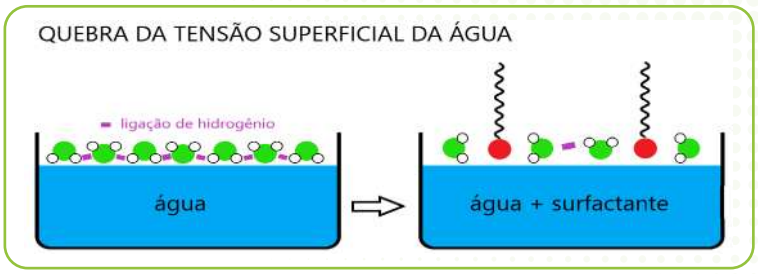



O sabão estearato de sódio é um tensoativo aniônico. Tensoativos são substâncias que agem reduzindo acentuadamente a tensão superficial e a superfície de separação entre dois líquidos que não se misturam (ação emulsificante). Possuem uma extremidade apolar ou lipofílica (que dissolve a gordura) e uma extremidade polar ou hidrofílica (que dissolve na água); dessa forma o sabão consegue eliminar depósitos de gordura e sujeira de superfícies diversas. A parte lipofílica da molécula é usualmente considerada tensoativa.

Por terem uma parte polar e outra apolar, são conhecidos como anfifílicos ou anfipáticos.

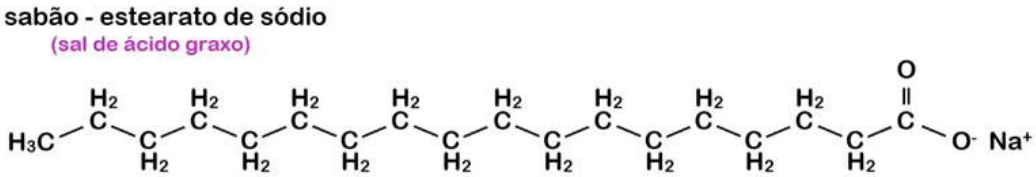
Os sabões ou detergentes (surfactantes ou tensoativos) diminuem a quantidade de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água (ligações relativamente fortes), facilitando o movimento

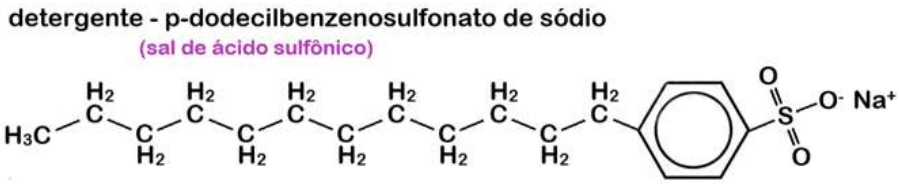
delas, pois entre as moléculas de água agora existem moléculas do surfactante, que possuem interações mais fracas com a água. este fenômeno chamamos de quebra ou diminuição da tensão superficial.



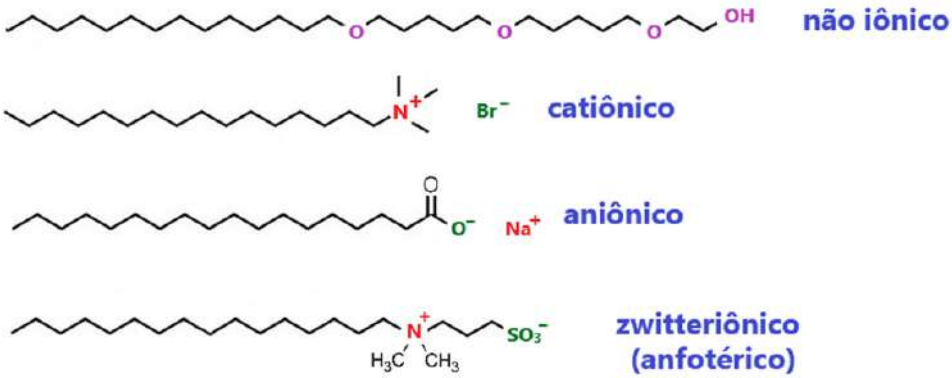

## DIFERENÇA ENTRE SABÃO E DETERGENTE

Os sabões são sais de ácidos graxos (ácido carboxílico de grande cadeia carbônica → Rad - COOH), geralmente proveniente de um triglicerídeo (óleo ou gordura). Os detergentes são sais derivados de ácidos sulfônicos (Rad – $SO_3H$).



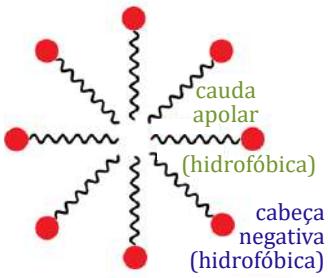



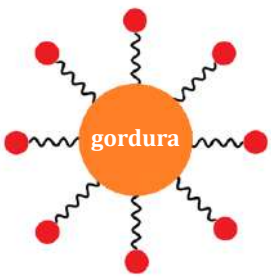

## TIPOS DE SABÕES




## FORMAÇÃO DE MICELAS

O sabão ou o detergente formam micelas iônicas esféricas, ou seja, aglomerados de cerca de 100-200 estruturas com suas cabeças carregadas negativamente (mostradas por círculos sólidos vermelhos) na superfície do aglomerado e as cadeias (caudas) apolares (mostradas por linhas onduladas) direcionadas para o centro. De maneira semelhante, os detergentes também formam micelas iônicas. Essas micelas permanecem suspensas na água como um coloide e não se juntam para precipitar devido à repulsão entre as cargas negativas das cabeças




*Quem segura a gordura, que é apolar, é a parte do sabão ou detergente que também é apolar, no caso, a cauda (cadeia carbônica).*

## ÁGUA DURA X SABÃO

Água dura é uma água rica em sais de cálcio ($Ca^{+2}$) e magnésio ($Mg^{+2}$). Esses íons reagem com o sabão, retirando-o do sistema na forma de um precipitado. São águas que são difíceis de formar espuma, pois o sabão não atua por estar precipitado. Observe as reações a seguir que mostram o sabão sendo precipitado.

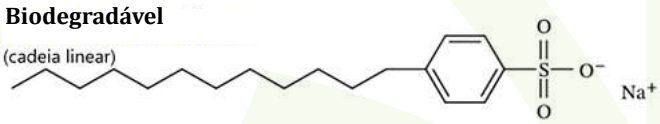
$$2\ C_{17}H_{35}COO^{-}Na^{+} + Ca^{+2}Cl_2^{-} \rightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2^{-}\ Ca^{+2}\downarrow + 2Na^{+}Cl^{-}$$

$$2\ C_{17}H_{35}COO^{-}Na^{+} + Mg^{+2}Cl_2^{-} \rightarrow (C_{17}H_{35}COO)_2^{-}\ Mg^{+2}\downarrow + 2Na^{+}Cl^{-}$$

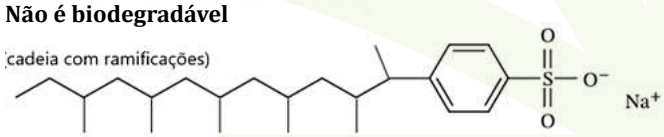
## DETERGENTE BIODEGRADÁVEL

As enzimas produzidas pelos microrganismos aquáticos conseguem degradar moléculas de cadeias lineares (sem ramificações), ou seja, interagem quimicamente com moléculas que apresentam esse tipo de cadeia, produzindo estruturas menores de fácil assimilação pelo meio ambiente.

**Biodegradável**




**Não é biodegradável**




## Vamos praticar

**a.** Triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo. É uma reserva de energia do nosso corpo. Portanto, tê-los no nosso corpo é algo natural e normal. Os triglicerídeos são:

a) componentes dos óleos voláteis.
b) ésteres de propanotriol e ácidos graxos.
c) solúveis em água, possuindo caráter ácido.
d) ésteres de álcoois superiores e ácidos graxos.
e) ácidos graxos esterificados e dióis de cadeia longa.

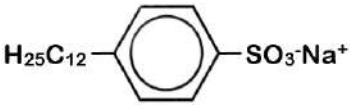
**b.** Os óleos e gorduras podem reagir com bases fortes, geralmente hidróxido de potássio e sódio. Na hidrólise alcalina (saponificação), com NaOH, de óleos e gorduras de origem animal, obtém-se glicerina (glicerol) e:

a) álcoois de grande cadeia carbônica.
b) álcoois de pequena cadeia carbônica.
c) ácidos carboxílicos de elevada massa molecular.
d) ácidos carboxílicos de pequena massa molecular.
e) sais de ácidos carboxílicos de cadeia carbônica longa.

**c.** Umectantes são agentes hidrofílicos. São substâncias que têm afinidade por água. Conseguem reter a água na pele (hidratação). A glicerina ou glicerol é um triálcool de nome propanotriol que é umectante. A glicerina comercial pode ser obtida através de:

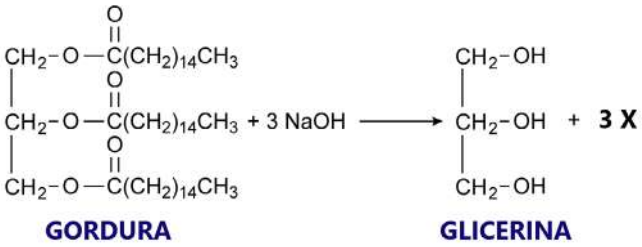
a) fusão de uma cera.
b) hidrogenação de um óleo.
c) saponificação de um éster.
d) esterificação de um sabão.
e) desidrogenação de uma gordura.

**d.** Considere a substância a seguir que pode ser sintetizada a partir de algumas frações n-parafínicas do petróleo, por meio de uma série de reações. Esse produto é bastante utilizado na cozinha, podendo ser encontrado em:




a) óleos comestíveis.
b) vegetais enlatados.
c) velas de iluminação.
d) pigmentos de borrachas.
e) detergentes biodegradáveis.

**e. (PEDRO NUNES)** Na seguinte reação representativa de uma saponificação:




X está indicando:

a) água
b) aldeído
c) hidrocarboneto
d) sal de ácido graxo
e) éster de glicerídeo

## Anote aqui

*Estamos juntos nessa!*

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.